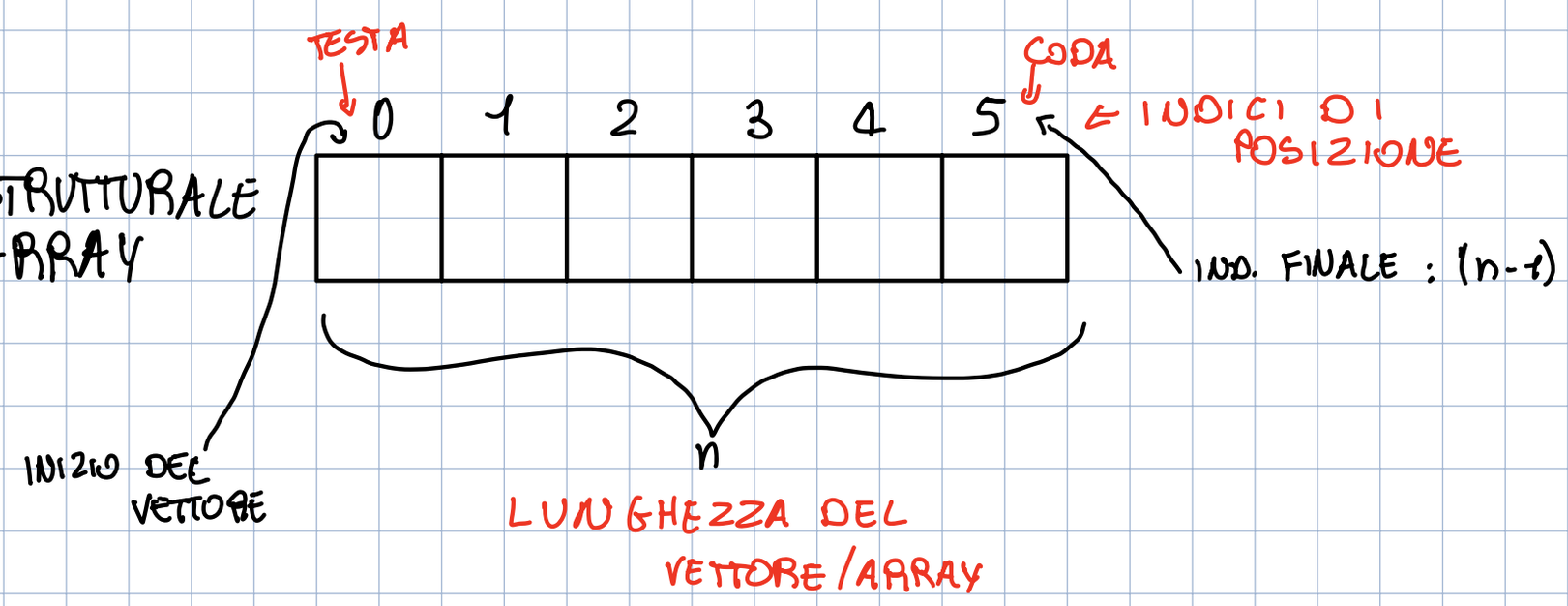
# STRUTTURE DATI :
# GLI ARRAY IN PYTHON

ARRAY (o VETTORE) : STRUTTURA DATI (NON INTERNA A PYTHON) PER ARCHIVIARE TANTI OGGETTI DELLA STESSA TIPOLOGIA.

SCHEMA STRUTTURALE DI UN ARRAY




→ import array → LIBRERIA

OPPURE

→ import array as arr ← ALIAS UTILIZZATO

↑ RIDENOMINARE LA LIBRERIA

# CREARE UN VETTORE VUOTO

array 1 = arr. array ('i')  ARRAY1 →

↑ ASSEGNAMENTO  ↖ INTERI

array 2 = arr. array ('f')  ARRAY2 →

↑ ASSEGNAMENTO  ↖ FLOAT

# CREARE UN VETTORE CON DEI NUMERI

array 3 = arr. array ('i', [1,2,3,4,5,6])

TIPOLOGIA  VALORI

ARRAY3 →

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# AGGIUNGERE ELEMENTI / NUMERI ALL'ARRY CREATO

array3.append (10)

ARRAY3 →

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |

# CAMBIARE IL VALORE DI UN OGGETTO ALL'INTERNO DEL VETTORE

array3[3] = 12

↑

CONOSCO L'INDICE DELL'ARRAY DELL'OGGETTO A CUI CAMBIAR VALORE

ARRAY3

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ~~4~~ 12 | 5 | 6 | 10 |

array3[5] = 11

ARRAY3

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | ~~6~~ 11 | 10 |

→ POSSIBILI ERRORI

array3[10] = 10

↑

INDICE NON DISPONIBILE NEL VETTORE

array5[5] = 5

↑

ETICHETTA ALL'OGGETTO NON DISPONIBILE

# CREARE UN VETTORE/ARRAY CON 10 NUMERI IN INPUT

arrayA = arr.array('i')

TESTA CODA

TESTA CODA

| 0 | 1 |
|---|---|
| 5 | 6 |

. . . . . .

append(x)

```
for i in range(1, 10+1):
    x = int(input(" .... "))
    arrayA.append(x)
```

ESEGUO L'OPERAZIONE 10 VOLTE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | -3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | 120 |

LUNGHEZZA 10 (n)

POSIZIONI DA 0 a n-1

# ORDINARE GLI ELEMENTI DI UN ARRAY

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 8 | 6 |

↓

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 8 | 10 |

$\boxed{n=5}$

For $i$ in ...

$(0, n-1)$

↓

$[0, n-2]$

$i$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 5 | 8 | 6 |

$i$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 8 | 6 |

$i$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 8 | 6 |

$i$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 10 | 6 |

⇓

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 6 | 10 |

For $j$ in ...

$(0, n-2)$

↓

$[0, n-3]$

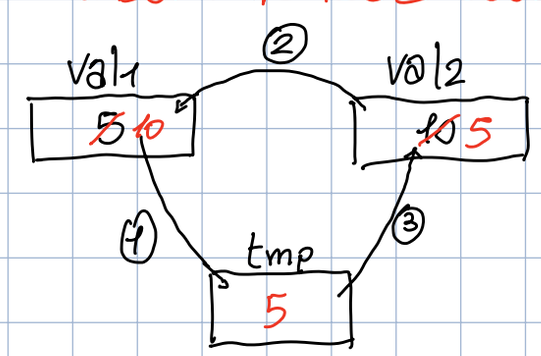
## ALGORITMO BUBBLE SORT

```
import array as arr
array1 = arr.array('i', [10, 1, 5, 8, 6])

for j in range(0, len(array1)):

    for i in range(0, len(array1) -1):
        # CONFRONTARE LA CELLA (i) CON LA CELLA (i+1)
        if(array1[i] > array1[i+1]): #PER LO SWAP
            tmp = array1[i]
            array1[i] = array1[i+1]
            array1[i+1] = tmp
        # FINE IF
    # FINE FOR INTERNO
# FINE FOR ESTERNO

PRINT (array1)
```

LUNGHEZZA

FOR PER ASSICURARSI CHE SIANO FATTI TUTTI I POSSIBILI CONFRONTI PER ORDINARE IL VETTORE

SWAP o SCAMBIO VALORI IN DUE OGGETTI (VARIABILI IN ALTRI LINGUAGGI)




tmp = val1
val1 = val2
val2 = tmp

CON QUESTA ITERAZIONE SI VA A CONFRONTARE A DUE A DUE TUTTI GLI ELEMENTI DEL VETTORE.
→ IL VALORE MAGGIORE SARÀ "IN FONDO" AL VETTORE.

POSIZIONE FINALE DEL VETTORE

## VERSIONE OTTIMIZZATA

```
import array as arr
array1 = arr.array('i', [10, 1, 5, 8, 6])

for j in range(0, len(array1)*-1):

    for i in range(0, len(array1) -i -1):
        # CONFRONTARE LA CELLA (i) CON LA CELLA (i+1)
        if(array1[i] > array1[i+1]): #PER LO SWAP
            tmp = array1[i]
            array1[i] = array1[i+1]
            array1[i+1] = tmp
        # FINE IF
    # FINE FOR INTERNO
# FINE FOR ESTERNO

PRINT (array1)
```

LUNGHEZZA

PARTENDO DA QUESTA CONSIDERAZIONE: LA PRIMA VOLTA ORDINERÒ DEL VETTORE IL VALORE PIÙ GRANDE PRESENTE NEL VETTORE. LA SECONDA VOLTA IL SECONDO VALORE PIÙ GRANDE E COSÌ VIA...
DI CONSEGUENZA POTRÒ, DI ITERAZIONE IN ITERAZIONE, GUARDARE SEMPRE MENO CELLE DEL VETTORE PERCHÉ GIÀ ORDINATE.
(i CELLE)

* CONTINUANDO CON QUESTO RAGIONAMENTO, AVRÒ BISOGNO DI (n-1) POSSIBILI VALORI DA ORDINARE, IN QUANTO IL VALORE PIÙ PICCOLO DEL VETTORE SARÀ DI DEFAUL ORDINATO INSIEME A QUELLO LEGGERMENTE PIÙ GRANDE DI LUI.